

Mixture A has alcohol and water in the ratio 7 : 3. Mixture B has alcohol and water in the ratio 4 : 1. Riya mixes 30% of mixture A with 35% of mixture B and the new mixture contains 77% alcohol. If the two mixtures are completely mixed, what will be the percentage of water in the mixture?

मिश्रण A में अल्कोहल और पानी का अनुपात 7 : 3 है। मिश्रण B में अल्कोहल और पानी का अनुपात 4 : 1 है। रिया, मिश्रण A का 30% और मिश्रण B का 35% मिलाती है, और नया मिश्रण 77% अल्कोहल वाला बनता है। यदि दोनों मिश्रणों को पूरी तरह मिला दिया जाए, तो अंतिम मिश्रण में पानी का प्रतिशत कितना होगा?

(A) 20%

(B) 23.33%

(C) 25.25%

(D) 33.33%

(E) None of these

Mixture A $\Rightarrow$ 7 : 3

70% Alcohol

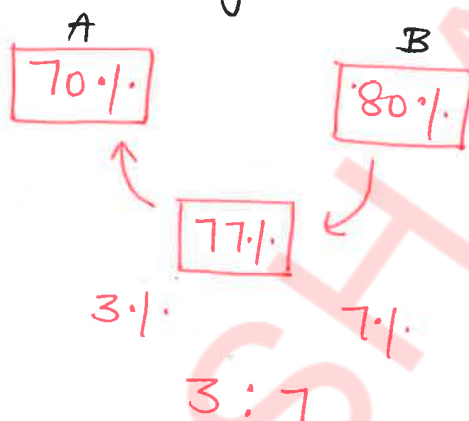
30% Water

Mixture B $\Rightarrow$ 4 : 1

80% Alcohol

20% Water

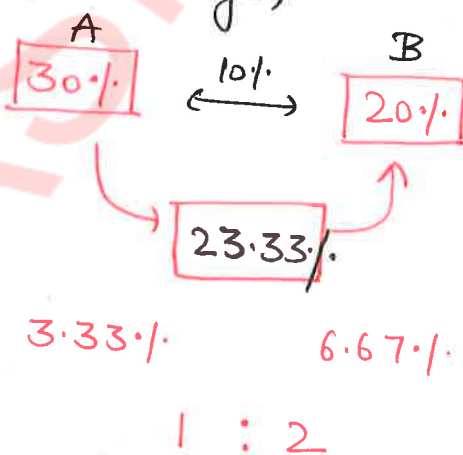
$\Rightarrow$ Alcohol Percentage,



$$\frac{30\% \text{ of A}}{35\% \text{ of B}} = \frac{3}{7}$$

$$\frac{A}{B} = \frac{1}{2}$$

$\Rightarrow$ Water Percentage,



Total Diff $\Rightarrow$ 10%

Ratio $\Rightarrow$ 1 : 2

↓ ↓
3.33% 6.67%

Concept of Weighted Average Method $\Rightarrow$

Example,

	Rice 1	Rice 2
Price	₹ 100/Kg	₹ 70/Kg
Quantity	6 Kg	9 Kg.

- Find Average Price per Kg.

$\Rightarrow$ Method 1,

$$\text{Average Price per Kg} \Rightarrow \frac{(100 \times 6) + (70 \times 9)}{(6 + 9)}$$

$$\Rightarrow \frac{600 + 630}{15} \Rightarrow \frac{1230}{15} \Rightarrow \underline{\underline{₹ 82}}$$

$\Rightarrow$ Method 2 $\rightarrow$

$$\begin{array}{lcl} \text{Price} & \Rightarrow & 100 \text{ Rs} \quad 70 \text{ Rs} \\ \text{Qty.} & \Rightarrow & 6 \quad 9 \Rightarrow 2:3 \end{array}$$

$$\text{Average Price per Kg} \Rightarrow \frac{(100 \times 2) + (70 \times 3)}{(2 + 3)}$$

$$\Rightarrow \frac{200 + 210}{5} \Rightarrow \frac{410}{5} \Rightarrow \underline{\underline{₹ 82}}$$

We can easily find Average by taking smallest ratio of Quantity,

Also, in every value of same ratio (in Qty.) value or answer will be same.

Two containers P and Q hold acid-water mixtures. Acid forms 38% of mixture P and 62% of mixture Q. If the quantities of P and Q are in the ratio 5 : 7, what will be the percentage of acid in the combined mixture?

दो पात्र P और Q में अम्ल-जल का मिश्रण है। मिश्रण P में 38% अम्ल है और मिश्रण Q में 62% अम्ल है। यदि P और Q की मात्रा का अनुपात 5:7 है, तो संयुक्त मिश्रण में अम्ल का प्रतिशत क्या होगा?

(A) 50%

(B) 52%

(C) 54%

(D) 56%

(E) 58%

P

Q

38%

62%

5 : 7

$$\Rightarrow \frac{(38\% \times 5) + (62\% \times 7)}{(5+7)}$$

$$\Rightarrow \frac{190 + 434}{12} \Rightarrow \frac{624}{12} \Rightarrow 52\%$$

Three jars A, B and C contain milk mixed with water. Milk is 20% in A, 40% in B and 70% in C. If they are mixed in the ratio 2 : 3 : 5, find the percentage of milk in the new mixture.

तीन जार A, B और C में दूध पानी के साथ मिला हुआ है। जार A में दूध 20%, B में 40% और C में 70% है। यदि इन्हें 2:3:5 के अनुपात में मिलाया जाए, तो नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

(A) 47%

(B) 49%

(C) 50%

(D) 51%

(E) 53%

A

B

C

Milk %

20%

40%

70%

2 : 3 : 5

$$\# \frac{(20\% \times 2) + (40\% \times 3) + (70\% \times 5)}{(2+3+5)}$$

$$\Rightarrow \frac{40 + 120 + 350}{10} \Rightarrow \frac{510}{10} \Rightarrow 51\%$$

A dealer invests money in two products M and N in the ratio 3 : 2. He gains 20% on product M and loses 10% on product N. What is his overall profit percentage?

एक व्यापारी दो उत्पादों M और N में 3:2 के अनुपात में निवेश करता है। उसे उत्पाद M पर 20% लाभ होता है और उत्पाद N पर 10% हानि होती है। उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना है?

(A) 4%

(B) 5%

(C) 6%

(D) 7%

(E) 8%

Product M

Product N

+ 20%

- 10%

3 : 2

$$\# \frac{(20\% \times 3) + (-10\% \times 2)}{(3 + 2)}$$

$$\Rightarrow \frac{60 + (-20)}{5} \Rightarrow \frac{60 - 20}{5} \Rightarrow \frac{40}{5} \Rightarrow \underline{\underline{8\%}}$$

The numbers of candidates from School A and School B who appeared in an exam are in the ratio 2 : 3. If 65% of School A and 85% of School B qualified, what percentage of the total candidates qualified?

स्कूल A और स्कूल B से परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या का अनुपात 2:3 है। यदि स्कूल A के 65% और स्कूल B के 85% उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए, तो कुल उम्मीदवारों का कितना प्रतिशत उत्तीर्ण हुआ?

(A) 77%

(B) 75%

(C) 79%

(D) 81%

(E) 83%

School A

School B

65%

85%

2 : 3

$$\Rightarrow \frac{(65 \times 2) + (85 \times 3)}{(2 + 3)}$$

$$\Rightarrow \frac{130 + 255}{5} \Rightarrow \frac{385}{5} \Rightarrow \underline{\underline{77\%}}$$

A tea seller prepares a blend using three varieties costing Rs. 75 per kg, Rs. 105 per kg and Rs. 135 per kg in the ratio 2 : 3 : 5. Find the average cost per kg of the mixture.

एक चाय विक्रेता तीन किस्मों की चायों को मिलाकर एक मिश्रण तैयार करता है, जिनकी कीमत क्रमशः 75 रुपये प्रति किलोग्राम, 105 रुपये प्रति किलोग्राम और 135 रुपये प्रति किलोग्राम है। मिश्रण का अनुपात 2:3:5 है। मिश्रण की प्रति किलोग्राम औसत कीमत ज्ञात कीजिए।

(A) Rs. 112

(B) Rs. 114

(C) Rs. 116

(D) Rs. 118

(E) Rs. 120

V_1	V_2	V_3
₹ 75	₹ 105	₹ 135
2	3	5

$$\# \frac{(75 \times 2) + (105 \times 3) + (135 \times 5)}{(2 + 3 + 5)}$$

$$\Rightarrow \frac{150 + 315 + 675}{10} \Rightarrow \frac{1140}{10} \Rightarrow \underline{\underline{Rs. 114 \checkmark}}$$

A liquid containing x% acid is mixed with another liquid containing 70% acid in the ratio 2 : 3. If the final mixture contains 54% acid, find x.

एक द्रव जिसमें x% अम्ल है, उसे दूसरे द्रव जिसमें 70% अम्ल है, के साथ 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि अंतिम मिश्रण में 54% अम्ल है, तो x ज्ञात कीजिए।

(A) 30

(B) 32

(C) 34

(D) 36

(E) 38

Liquid 1	Liquid 2
x%	70%
2	3

$$\# \frac{(x \times 2) + (70 \times 3)}{(2 + 3)} = 54\%$$

$$\Rightarrow \frac{2x + 210}{5} = 54$$

$$\Rightarrow 2x + 210 = 270$$

$$\Rightarrow 2x = 270 - 210$$

$$\Rightarrow 2x = 60$$

$$x = 30$$

$$\boxed{x = 30}$$

Three items A, B and C are purchased at the same cost price each. A is sold at 15% profit, B at 24% profit and C at 9% loss. What is the overall profit percentage?

तीन वस्तुएँ A, B और C समान लागत मूल्य पर खरीदी जाती हैं। A को 15% लाभ पर, B को 24% लाभ पर और C को 9% हानि पर बेचा जाता है। कुल लाभ प्रतिशत क्या है?

(A) 8% profit

(B) 9% profit

(C) 10% profit

(D) 11% profit

(E) 12% profit

A	B	C
+15%.	+24%.	-9%.
1	1	1

$$\Rightarrow \frac{(15 \times 1) + (24 \times 1) + (-9 \times 1)}{(1+1+1)}$$

$$\Rightarrow \frac{15 + 24 - 9}{3} \Rightarrow \frac{30}{3} \Rightarrow 10\% \text{ profit}$$

Three items A, B and C are purchased at cost prices in the ratio 3 : 5 : 7, respectively. Item A is sold at 20% profit, item B at 10% profit and item C at 5% loss. What is the overall profit percentage?

तीन वस्तुएँ A, B और C क्रमशः 3:5:7 के अनुपात में लागत मूल्य पर खरीदी जाती हैं। वस्तु A को 20% लाभ पर, वस्तु B को 10% लाभ पर और वस्तु C को 5% हानि पर बेचा जाता है। कुल लाभ प्रतिशत क्या है?

(A) 3% profit

(B) 4% profit

(C) 5% profit

(D) 6% profit

(E) 7% profit

A	B	C
+20%.	+10%.	-5%.
3	5	7

$$\# \frac{(20 \times 3) + (10 \times 5) + (-5 \times 7)}{(3+5+7)}$$

$$\# \frac{60 + 50 - 35}{15}$$

$$\Rightarrow \frac{75}{15} \Rightarrow 5\% \text{ profit}$$

At a camp, the average ages of boys, girls and instructors are 12 years, 16 years and 40 years respectively. If their numbers are in the ratio 4 : 3 : 1, what is the average age of the entire group?

एक शिविर में लड़कों, लड़कियों और प्रशिक्षकों की औसत आयु क्रमशः 12 वर्ष, 16 वर्ष और 40 वर्ष है। यदि उनकी संख्या का अनुपात 4 : 3 : 1 है, तो पूरे समूह की औसत आयु क्या है?

(A) 14 years

(B) 15 years

(C) 16 years

(D) 18 years

(E) 17 years

Boys	Girls	Instructors
12 years	16 years	40 years
4	3	1

$$\Rightarrow \frac{(12 \times 4) + (16 \times 3) + (40 \times 1)}{(4 + 3 + 1)} \quad (\text{Avg. age of group})$$

$$\Rightarrow \frac{48 + 48 + 40}{8} \Rightarrow \frac{136}{8} \Rightarrow \underline{17 \text{ years}}$$

The average age of 30 players and 3 coaches together is 19 years. If only the players are considered, their average age is 17 years. Find the average age of the coaches.

30 खिलाड़ियों और 3 कोचों की औसत आयु 19 वर्ष है। यदि केवल खिलाड़ियों की आयु ली जाए, तो उनकी औसत आयु 17 वर्ष है। कोचों की औसत आयु ज्ञात कीजिए।

(A) 35 years

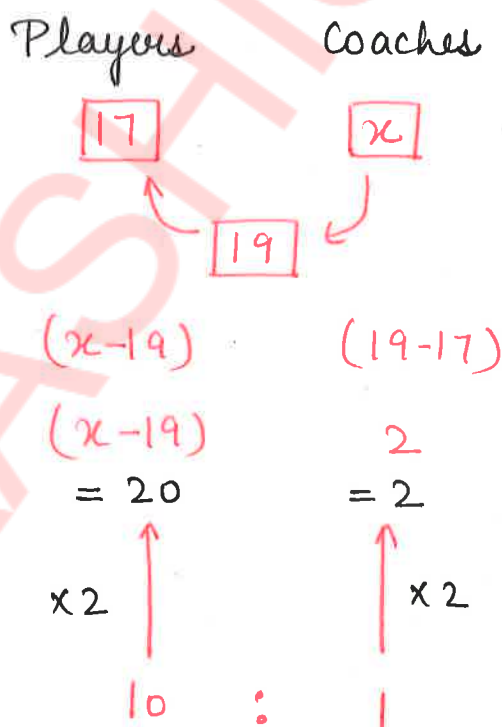
(B) 37 years

(C) 39 years

(D) 41 years

(E) 43 years

Let Average Age of Coaches = x



$$\left\{ \begin{array}{l} \# \text{ Ratio} \\ \text{Players : Coaches} \\ 30 : 3 \\ 10 : 1 \end{array} \right\}$$

$$\begin{aligned} x - 19 &= 20 \\ x &= 39 \end{aligned}$$

So, Avg. age of coaches = 39 years.

A shopkeeper mixes two kinds of tea costing Rs. 60 per kg and Rs. 90 per kg in the ratio 1 : 2. He sells the mixture at Rs. 96 per kg. What is the profit percentage?

एक दुकानदार 60 रुपये प्रति किलो और 90 रुपये प्रति किलो की कीमत वाली दो प्रकार की चाय को 1:2 के अनुपात में मिलाता है। वह मिश्रण को 96 रुपये प्रति किलो की दर से बेचता है। लाभ प्रतिशत क्या है?

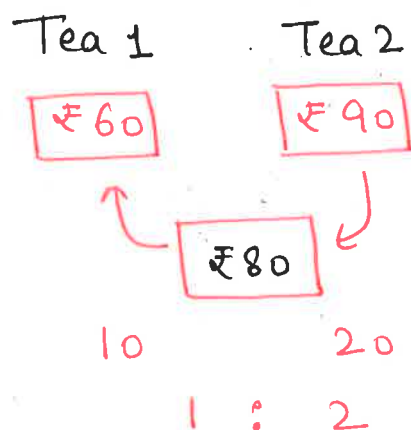
(A) 15%

(B) 20%

(C) 25%

(D) 18%

(E) 22%



Total Diff = 30

Ratio = 1 : 2

↓ ↓

10 20

Computation of Profit Percentage

CP SP

80 96

+16 Profit

$$\Rightarrow \frac{16}{80} \times 100 \Rightarrow \underline{\underline{20\%}}$$

A sum of Rs. 24,000 is invested in two simple interest schemes for 2 years at 8% p.a. and 14% p.a. respectively. If the total simple interest received at the end of 2 years is Rs. 5,280, then how much money was invested in the 14% scheme?

24,000 रुपये की राशि को दो साधारण ब्याज योजनाओं में 2 साल के लिए क्रमशः 8% और 14% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया जाता है। यदि 2 साल के अंत में प्राप्त कुल साधारण ब्याज 5,280 रुपये है, तो 14% वाली योजना में कितनी राशि निवेश की गई थी?

(A) Rs. 9,600

(B) Rs. 14,400

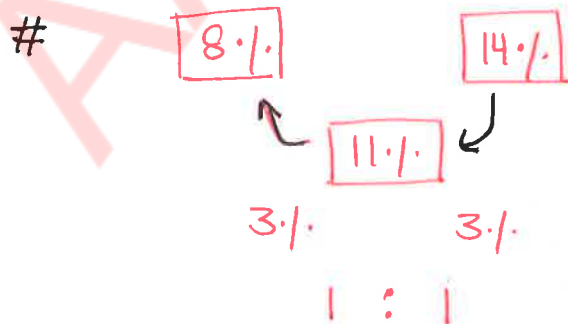
(C) Rs. 12,000

(D) Rs. 15,600

(E) Rs. 10,800

$$\Rightarrow \text{Interest for one year} = \frac{5280}{2} \Rightarrow \text{Rs. } 2640$$

$$\Rightarrow \text{Interest \%} = \frac{\text{Interest}}{\text{Principal}} \times 100 \Rightarrow \frac{2640}{24000} \times 100 \Rightarrow 11\%$$



(12000) (12000)

Total Sum.
(24000)

A car travels a certain distance partly at 45 km/h and partly at 75 km/h. If the total distance is 220 km and total time is 4 hours. How many kilometers did the car travel at 45 km/hr?

एक कार एक निश्चित दूरी को आंशिक रूप से 45 किमी/घंटा और आंशिक रूप से 75 किमी/घंटा की गति से तय करती है। यदि कुल दूरी 220 किमी है और कुल समय 4 घंटे है, तो कार ने 45 किमी/घंटा की गति से कितने किलोमीटर की दूरी तय की?

(A) 120 km

(B) 80 km

(C) 100 km

(D) 125 km

(E) 175 km

$$\# \text{ Avg Speed} = \frac{\text{Distance}}{\text{Time}}$$

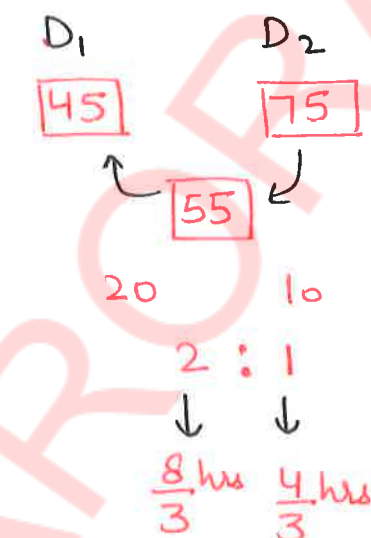
$$\text{Speed} \Rightarrow \frac{220 \text{ km}}{4 \text{ hrs}}$$

$$\text{Speed} \Rightarrow 55 \text{ km/h}$$

$$\Rightarrow (2:1)$$

$$3u \rightarrow 4 \text{ hours}$$

$$1u \rightarrow \frac{4}{3} \text{ hours}$$



$$\# 45 \times \frac{8}{3} \Rightarrow 120 \text{ km}$$

A bus covers a total distance of 300 km. It travels one part of the distance at 40 km/h and the remaining part at 70 km/h. If its average speed for the whole journey is 56 km/h, then what distance was covered at 40 km/h?

एक बस 300 किलोमीटर की कुल दूरी तय करती है। वह दूरी का एक भाग 40 किमी/घंटा की गति से और शेष भाग 70 किमी/घंटा की गति से तय करती है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति 56 किमी/घंटा है, तो 40 किमी/घंटा की गति से तय की गई दूरी क्या थी?

(A) 80 km

(B) 100 km

(C) 120 km

(D) 125 km

(E) 175 km

Part 1 Part 2

40 (in a box)

70 (in a box)

56 (in a box), with arrows pointing from 40 and 70 to it.

14 16

$7:8$ Time Ratio

Speed Ratio

$4:7$

$\times$ Time Ratio

$7:8$

Distance Ratio

$28:56$

$1:2$

300 kms

$\swarrow \searrow$
 $1 \quad 2$

100 km

200 km

Part 1

Part 2

Two jars contain milk-water mixtures. From jar A, which has 30% milk, 40 ml is poured into a cup. From jar B, 60 ml is poured into the same cup. The cup now has 45% milk. After pouring out, if jar B is left with 110 ml of milk, what is the quantity of water in it?

दो जारों में दूध-पानी के मिश्रण हैं। जार A, जिसमें 30% दूध है, उसमें से 40 ml एक कप में डाला जाता है। जार B में से 60 ml उसी कप में डाला जाता है। अब कप में 45% दूध है। निकालने के बाद यदि जार B में 110 ml दूध शेष है, तो उसमें पानी की मात्रा कितनी है?

(A) 80 mL

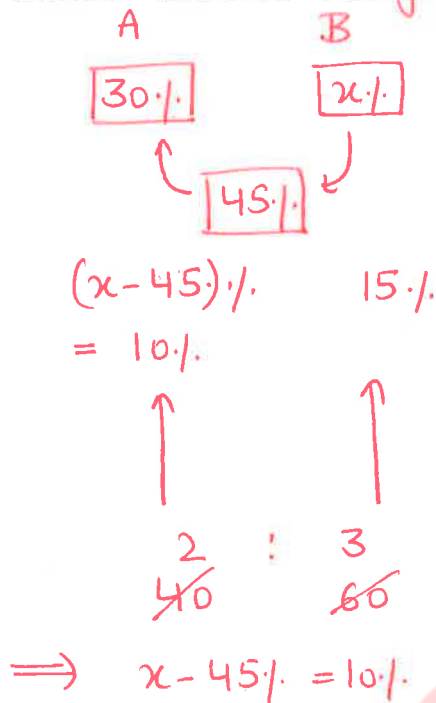
(B) 84 mL

(C) 96 mL

(D) 100 mL

(E) None of these

Milk Based Alligation :-



Jar	Milk	Water
A	30%	70%
B	55%	45%

Jar B $\Rightarrow$

Milk	Water
55%	45%
55	45
2	$\times 2$
110 ml	90 ml ✓

In a school, the girls in sections A, B and C are 28%, 50% and 38% respectively. In sections A and B together, boys form 60% of the students. In sections A and C together, boys form 66% of the students. If section C has 300 students, find the number of students in section B.

एक स्कूल में, सेक्शन A, B और C में लड़कियों का प्रतिशत क्रमशः 28%, 50% और 38% है। सेक्शन A और B को मिलाकर, छात्रों में 60% लड़के हैं। सेक्शन A और C को मिलाकर, छात्रों में 66% लड़के हैं। यदि सेक्शन C में 300 छात्र हैं, तो सेक्शन B में छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए।

(A) 200

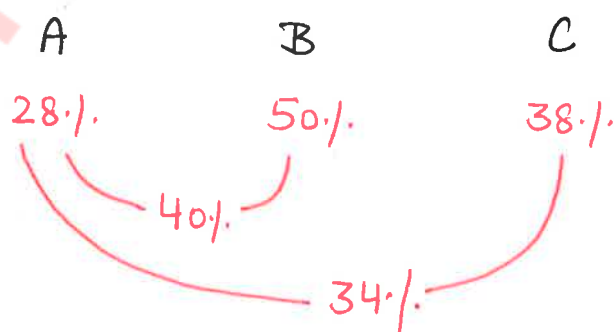
(B) 240

(C) 250

(D) 280

(E) None of these

Girls $\Rightarrow$

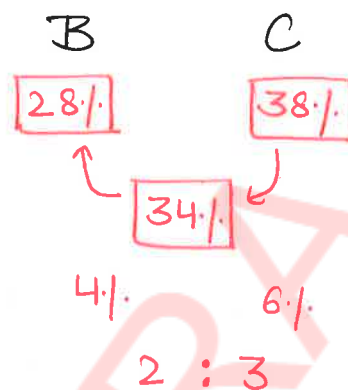
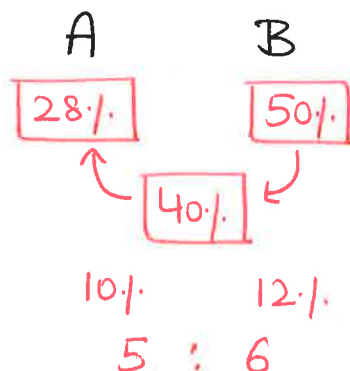


A + C

Boys = 66%, Girls = 34%

A + B

Boys = 60%, Girls = 40%

Alligation

A : B

5 : 6

$\times 2$ $\times 2$

10 : 12

B : C

2 : 3

$\times 5$ $\times 5$

10 : 15

A : B : C

10 : 12 : 15

$\downarrow \times 2$ $\downarrow \times 2$ $\downarrow \times 2$

200 $\boxed{240}$ 300

Pooja has three milk-water mixtures with milk concentrations $f\%$, $(f + 16)\%$ and $(f + 40)\%$ respectively. Mixing the first two gives $(f + 12)\%$ milk, and after adding the third, the concentration becomes $(f + 26)\%$ milk. On adding the first and third mixtures, the milk concentration becomes 58% . Find f .

पूजा के पास तीन दूध-पानी के मिश्रण हैं, जिनमें दूध की सांद्रता क्रमशः $f\%$, $(f + 16)\%$ और $(f + 40)\%$ है। पहले दो मिश्रणों को मिलाने पर दूध की सांद्रता $(f + 12)\%$ हो जाती है, और तीसरा मिश्रण मिलाने के बाद यह $(f + 26)\%$ हो जाती है। प्रथम और तृतीय मिश्रण को मिलाने पर दूध की सांद्रता 58% हो जाती है। f ज्ञात कीजिए।

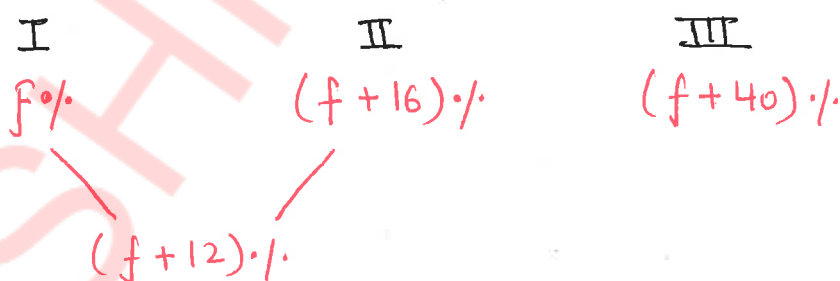
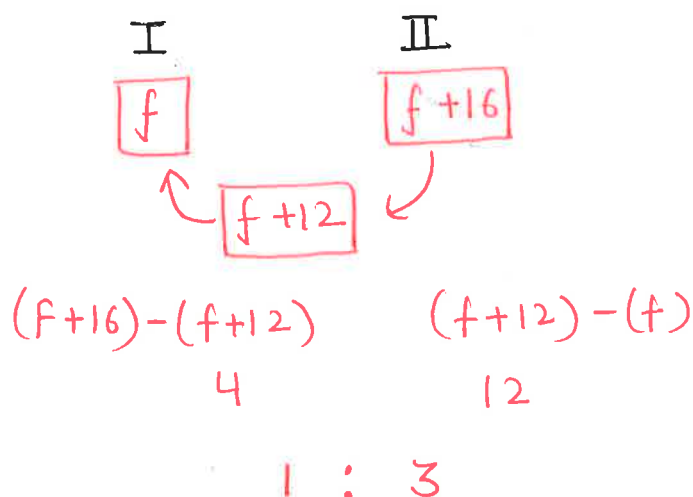
(A) 25%

(B) 26%

(C) 27%

(D) 30%

(E) None of these

Milk Concentrations $\rightarrow$ # Alligation $\Rightarrow$ 

$$\begin{array}{ccc}
 (I + II) & & (III) \\
 \boxed{F+12} & & \boxed{F+40} \\
 \swarrow & & \swarrow \\
 & \boxed{F+26} & \\
 \swarrow & & \swarrow \\
 (F+40)-(F+26) & & (F+26)-(F+12) \\
 14 & & 14 \\
 & & 1:1
 \end{array}$$

$$\Rightarrow I : II \\ 1 : 3$$

$$(I + II) : III \\ 1 : 1 \\ 4 : 4$$

$$I : II : III \\ 1 : 3 : 4$$

Alligation :-

* Method 1 $\Rightarrow$

$$\begin{array}{ccc}
 I & & III \\
 \boxed{F} & & \boxed{F+40} \\
 \swarrow & & \swarrow \\
 & \boxed{58} & \\
 \swarrow & & \swarrow \\
 (F+40)-58 & & (58-F)
 \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 & \bullet \frac{F-18}{58-F} = \frac{1}{4} \\
 & \bullet 4F - 72 = 58 - F \\
 & \bullet \boxed{F = 26}
 \end{aligned}$$

* Method 2 $\Rightarrow$

$$\left\{ \begin{array}{l} * (F+40) - ? = 8 \\ (F+32) = ? \end{array} \right\}$$

$$\begin{array}{ccc}
 I & & III \\
 \boxed{F} & & \boxed{F+40} \\
 \swarrow & & \swarrow \\
 & \boxed{F+32} & \\
 \swarrow & & \swarrow \\
 8\% & & 32\% \\
 & & 1 : 4
 \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow F + 32 &= 58 \\
 \boxed{F} &= 26
 \end{aligned}$$

Two containers A and B contain milk–juice mixtures with 20% milk and 55% milk respectively. A person transfers 30% mixture of container B into container A, and mixture in container A becomes 25% milk. What percent of the remaining mixture in container B should he transfer again into A to make it 30% milk?

दो कंटेनर A और B में क्रमशः 20% और 55% दूध वाले दूध-जूस के मिश्रण हैं। एक व्यक्ति कंटेनर B के मिश्रण का 30% कंटेनर A में डालता है, जिससे कंटेनर A का मिश्रण 25% दूध वाला हो जाता है। अब कंटेनर B में बचे हुए मिश्रण का कितने प्रतिशत भाग फिर से A में डाला जाए ताकि A का मिश्रण 30% दूध वाला हो जाए?

(A) 40%

(B) 50%

(C) 60%

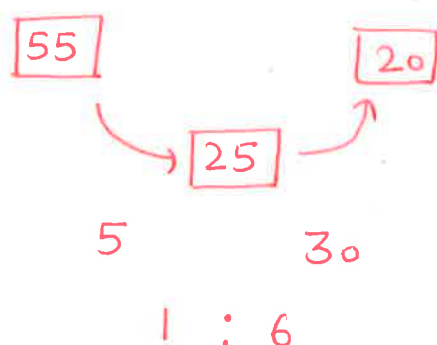
(D) 80%

(E) None of these

$$A = 20\% \text{ Milk}$$

$$B = 55\% \text{ Milk}$$

(30% of B) (A)



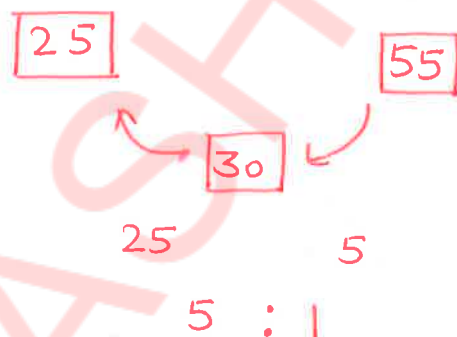
$$\frac{A}{30\% \text{ of } B} = \frac{6}{1}$$

$$\frac{10A}{3B} = \frac{6}{1}$$

$$\frac{A}{B} = \frac{9}{5}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Let } A = 90 \\ B = 50 \end{array} \right\}$$

(A + 30% of B) (P% of 70% of B)



$$\frac{105}{P\% \text{ of } 35} = \frac{5}{1}$$

$$3 = \frac{P}{100} \times 35$$

$$\begin{aligned} (A + 30\% \text{ of } B) &= 90 + 15 \\ &= 105 \end{aligned}$$

$$3 = \frac{P}{20}$$

$$\begin{aligned} (P\% \text{ of } 70\% \text{ of } B) &= P\% \text{ of } \left(\frac{70}{100} \times 50 \right) \\ &= P\% \text{ of } 35 \end{aligned}$$

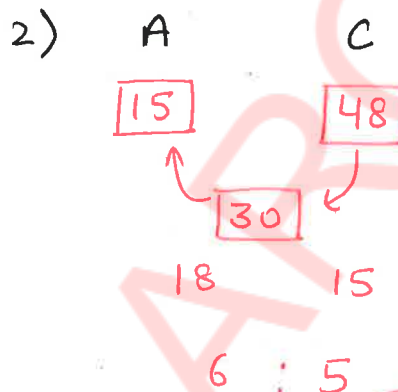
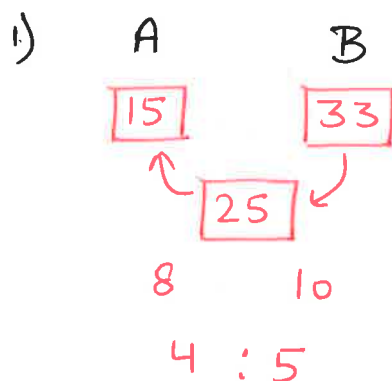
$$\boxed{P = 60}$$

Three articles A, B and C are sold at profits of 15%, 33% and 48% respectively. The combined profit on A and B is 25%, while the combined profit on A and C is 30%. What is the ratio of the cost prices of A, B and C?

तीन वस्तुएँ A, B और C क्रमशः 15%, 33% और 48% लाभ पर बेची जाती हैं। A और B पर संयुक्त लाभ 25% है, जबकि A और C पर संयुक्त लाभ 30% है। A, B और C के लागत मूल्यों का अनुपात क्या है?

(A) 12 : 15 : 10 (B) 10 : 12 : 15 (C) 15 : 12 : 10 (D) 12 : 10 : 15 (E) 15 : 10 : 12

A B C
15% 33% 48%



⇒ A : B
4 : 5

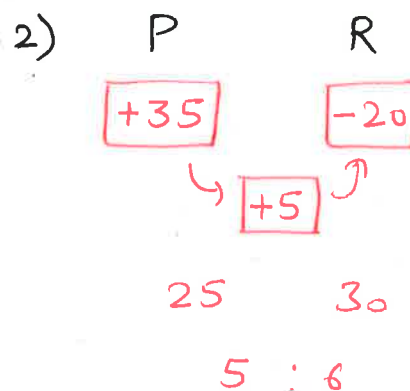
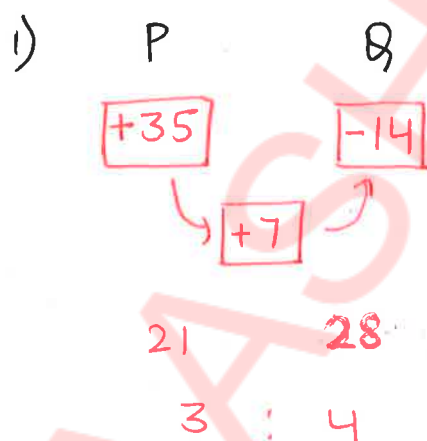
A : C
6 : 5

A : B : C
12 : 15 : 10

Three items P, Q and R are sold at 35% profit, 14% loss and 20% loss respectively. On selling P and Q together, the overall profit is 7%. On selling P and R together, the overall profit is 5%. What is the ratio of the cost prices of P, Q and R?

तीन वस्तुएँ P, Q और R क्रमशः 35% लाभ, 14% हानि और 20% हानि पर बेची जाती हैं। P और Q को एक साथ बेचने पर कुल लाभ 7% होता है। P और R को एक साथ बेचने पर कुल लाभ 5% होता है। P, Q और R के लागत मूल्यों का अनुपात क्या है?

(A) 20 : 15 : 18 (B) 15 : 20 : 18 (C) 18 : 20 : 15 (D) 15 : 18 : 20 (E) 20 : 18 : 15



* P : Q
3 : 4

P : R
5 : 6

P : Q : R
15 : 20 : 18

Three items P, Q and R are sold at 40% profit, 20% loss and 30% loss respectively. On selling P and Q together, the overall result is a 5% loss. On selling P and R together, the overall result is a 5% profit. What is the overall profit or loss percentage on selling all three items together?

तीन वस्तुएँ P, Q और R क्रमशः 40% लाभ, 20% हानि और 30% हानि पर बेची जाती हैं। P और Q को एक साथ बेचने पर कुल 5% हानि होती है। P और R को एक साथ बेचने पर कुल 5% लाभ होता है। तीनों वस्तुओं को एक साथ बेचने पर कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा?

(A) 6% loss

(B) 8% loss

(C) 10% loss

(D) 12% loss

(E) 14% loss

$$\begin{array}{ccc} P & Q & R \\ +40\% & -20\% & -30\% \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 1) \quad \begin{array}{cc} P & Q \\ \boxed{+40} & \boxed{-20} \\ \downarrow & \uparrow \\ & \boxed{-5} \\ -5 - (-20) & 40 - (-5) \\ 15 & 45 \\ 1 : 3 \end{array} \quad 2) \quad \begin{array}{cc} P & R \\ \boxed{+40} & \boxed{-30} \\ \downarrow & \uparrow \\ & \boxed{+5} \\ 5 - (-30) & 40 - 5 \\ 35 & 35 \\ 1 : 1 \end{array} \end{array}$$

$$\Rightarrow \begin{array}{cc} P : Q & P : R \\ 1 : 3 & 1 : 1 \end{array}$$

$$\boxed{P : Q : R} \\ \boxed{1 : 3 : 1}$$

Computation of overall Profit or Loss :-

$$\Rightarrow \frac{(40 \times 1) + (-20 \times 3) + (-30 \times 1)}{(1 + 3 + 1)}$$

$$\Rightarrow \frac{40 - 60 - 30}{5} \Rightarrow \frac{-50}{5} \Rightarrow -10\% \\ \{10\% \text{ Loss}\}$$